论文主线与贡献：结构化梳理

2026 年 11 月 8 日｜作者讨论稿

本文件汇总主线、信噪比方法和证据映射四个协作视角。依据当前稿件整理，未修改论文、图件或科学结果，未运行新计算。

1. 一条主线，两个贡献

测量与分离 → 解释测量能力 → 指导后续观测。

论文回答的问题是：远程光钟记录中的不同物理贡献能否分别识别，以及什么决定了它们能够测到的精度？分离信号使背景扣除成为可能；评估测量精度则帮助决定下一次观测应改善什么。

贡献	本文完成的工作	意义
实验贡献	测量远距离时变潮汐势差，分离并检出月球和太阳频率半日潮贡献	展示光钟网络辨认不同势差变化的能力
方法贡献	建立结合信号强度、噪声和实际采样的信噪比评估，并与实测精度比较	解释不同分量的测量表现，为后续观测设计提供定量依据

总潮汐测量、分量分离和可靠性分析支撑第一项；公式、Table 1 和误差传播计算支撑第二项。方法贡献由实验结果自然引出，保持实验测量的中心位置。

2. 实验信息分四层呈现

测量能力。上海锶钟与武汉镱钟相距 692 km，通过 1,350 km 光纤链路连接。比对稳定度约为 $5.4 \times 10^{-16}/\sqrt{\tau/\mathrm{s}}$。观测包含 545.9 h 有效记录，跨越 353 天。

总体测量。非重叠处理路线的完整潮汐模板响应为 0.96 ± 0.11，与合成固体潮和海洋负荷预测相符。幅度、相位及分阶段结果提供支持。

分量识别。主月球半日潮（M_2）和主太阳半日潮频率（S_2）附近的等效高程振幅谱峰为 4.87 和 2.87 cm，频率分别为 22.361 和 23.148 μHz。条件谱、自由相位联合拟合、双向扣除和相关性支持两个贡献的分别识别。

精度解释。信噪比评估连接信号大小、噪声、连续记录、有效观测时间和分量耦合，解释不同分量的测量表现。

以上沿用当前稿件的**振幅谱**定义。谱扫描峰、联合拟合振幅和无量纲模板响应分别报告；两条处理路线继续保留各自的样本、权重、模型与误差定义。

3. 信噪比方法：框架、实现与检验

一般框架

公式描述各因素如何共同决定信噪比。参数可以来自理论、标定、实测或数值计算，不限定一种获取方式。

$$\rho_i = \frac{S_i}{R_i}, \qquad \rho_i(T) \simeq \rho_i(T_0)\frac{\eta_i(T)}{\eta_i(T_0)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{a_i-b_i}.$$

符号	在当前框架中的含义
S_i	目标分量的信号幅度或模板响应大小
R_i	对应估计量的标准误差
T、T_0	有效观测时间及参考有效观测时间
a_i、b_i	未归一化、相位对齐的信号和噪声标准差的积累指数
η_i	采样窗口、权重和参数耦合等因素对测量效率的影响

本次具体实现

采用相干潮汐信号与独立白噪声，取 $a = 1$、$b = 1/2$。在采样效率保持相同的条件下，信噪比随有效时间的平方根增长。实际计算保留已有时间戳、有效曝光、拟合设置及分量耦合，以共同噪声系数 $\alpha = 5.4 \times 10^{-16}\sqrt{\mathrm{s}}$ 传播误差。

白噪声是简洁、便于比较和推广的具体实现。一般框架也可以接收有依据的其他噪声描述；相应误差和采样效率应按该情景重新确定。

与实测结果比较

信噪比	Lunar M_2	Solar S_2	日潮组	海洋负荷
S/R（白噪声估计）	7.17	2.78	1.55	1.17
S/R（实测）	7.02	1.96	1.08	0.89

各列的两行使用同一幅度和估计器，均来自非重叠处理路线。实测行采用 UTC 日删除协方差；M_2/S_2 使用联合自由相位单频振幅，日潮和负荷使用各自的模板估计。

评估解释了各分量测量精度的主要层次，月球半日潮吻合尤其好，其他分量的实测误差更大。当前对照在实测幅度下检验精度评估，尚未通过时间序列截取等分析验证积累指数。未来观测设计可代入预计信号幅度及适用的噪声参数。

4. 现有章节怎样承载这条主线

部分	核心任务	信噪比方法的位置
Abstract	报告测量、分离及意义	一句说明评估与实测精度的对照及观测设计用途
Introduction 第 1 段	光钟与网络提供什么能力	建立时变势差测量背景
Introduction 第 2 段	为什么需要识别并扣除不同贡献	将识别信号连接到评估测量精度
Introduction 第 3 段	本文完成了什么	简述实验与方法两项贡献
Results	建立总势差、幅相、分离及可靠性证据	末尾呈现各分量精度不同的实验事实
Discussion	解释精度差异，提出观测方向	公式和 Table 1 承担定量解释
Methods	使分析能够理解和复算	定义参数来源、误差传播、采样因子及估计器
Summary	收束实际进展	同时总结分量测量与能力评估

5. 图表与证据分工

- **Fig. 1：**实验基线、合成预测、观测记录和相位覆盖。
- **Fig. 2：**时序与月球相位支持。
- **Fig. 3：**响应、相位与振幅谱。
- **Fig. 4：**日周期影响、处理选择与测量可靠性。
- **Table 1：**信噪比计算与实测对照，承担方法贡献的主要展示。
- **Extended Data 7–10：**条件谱、双向补偿、相关性和具体采样旁瓣。
- **Methods 及补充方法：**误差传播、各估计器定义和更完整的参数比较。

现有四幅主图和主表已能承载上述论证。本次整理不要求增加图，也不改变现有图件。

6. 由评估结果引出后续工作

提高稳定度：降低给定观测时间内的误差。

改善连续运行和相位覆盖：增加慢变化信号的信息，减弱偏置拟合及分量耦合的影响。持续锁相与连续记录分别说明。

增加有效观测时间和站点：积累弱信号，并利用空间差异帮助识别来源。有效观测时间、连续段长度和日历跨度各自承担不同作用。

全文可围绕这句话组织：**我们用远距离光钟分辨了潮汐势差的主要贡献，并建立和检验了信噪比评估方法，将本次测量结果与未来更弱信号的观测设计联系起来**。

来源：当前稿件 nature_fig1_20261107T234421Z 的 opening、results_discussion、auxiliary_methods、supplementary_methods 和图表文件。本文件为已有结果的写作梳理，不替代新的方法创新性文献比较或时间标度验证。